

Algorytmy Metaheurystyczne - Laboratorium 3

Michał Waluś 279695

Czerwiec 2026

Problem

Rozważamy TSP na zbiorach danych z <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html>.

Algorytm Genetyczny

Działanie Algorytmów genetycznych przebiega w następujący sposób:

1. Generowana jest populacja początkowa. Każdy osobnik jest losową permutacją wierzchołków.
2. Wybierani są rodzice. Wybór następuje w sposób turniejowy; spośród k osobników wybierany jest najlepszy.
3. Dwóch rodziców krzyżuje się w celu uzyskania dwóch dzieci. Drugie dziecko jest otrzymane w wyniku zamienienia kolejności rodziców. Rozpatrzone zostały dwie metody krzyżowania:
 - Ordered Crossover (OX) - Wybieramy losowo 2 indeksy, x i y , t. że $x < y$. Dziecko tworzymy poprzez przepisanie elementów na indeksach pomiędzy x i y (włącznie) z pierwszego rodzica. Pozostałe wierzchołki są uzupełnione od indeksu $y + 1$ w takiej kolejności, w jakiej występują w drugim rodzicu.
 - Partially Mapped Crossover (PMX) - Z pierwszego rodzica przenosimy jak w OX. Następnie rozważamy wierzchołki na indeksach od x do y z drugiego rodzica. Jeśli wierzchołek na miejscu j_1 nie znajduje się w dziecku, to próbujemy go dodać na miejsce j_2 zajmowane w drugim rodzicu przez wierzchołek znajdujący się w dziecku na pozycji j_1 . Jeżeli miejsce j_2 również jest zajęte, to powtarzamy proces do momentu znalezienia miejsca. Pozostałe wierzchołki uzupełniamy wierzchołkami w tej kolejności, w jakiej występują w drugim rodzicu.
4. Z prawdopodobieństwem p osobnik mutuje poprzez wykonanie $invert(i, j)$ dla losowo wybranych indeksów $i \leq j$.
5. Jeśli warunek końca nie został spełniony (liczba iteracji bez poprawy rozwiązania), to dzieci stanowią nową populację i wracamy do kroku 2.

Ponieważ metoda OX zwraca lepsze wyniki i wykonuje się szybciej, została użyta przy kolejnych algorytmach.

Algorytm Memetyczny

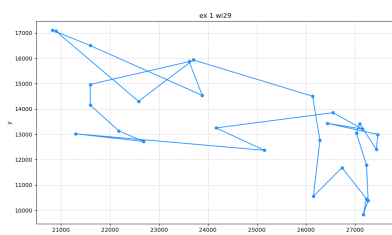
Przy algorytmie memetycznym dodajemy jeszcze "proces dorastania" osobników poprzez ulepszenie nowych osobników, wykonując dla każdego kilka iteracji przeszukiwania lokalnego (Tabu Search).

Algorytm Wyspowy

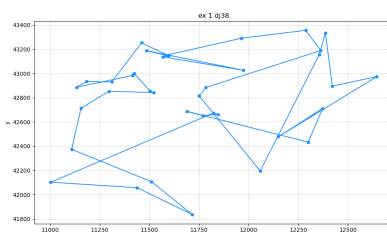
W algorytmie wyspowym dzielimy populację na "wyspy", w obrębie których zachodzi mieszanie populacji. Mieszanie populacji jest dozwolone tylko raz na kilkanaście generacji.

Rozwiązania

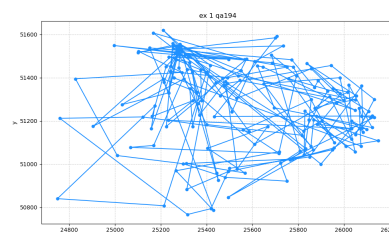
Wykresy uzyskanych rozwiązań dla małych danych przedstawione są na rysunkach 1–4.



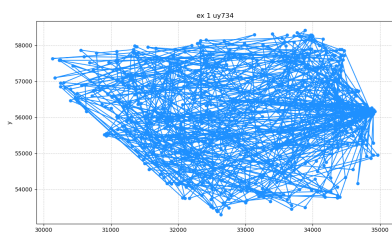
(a) Sahara Zachodnia



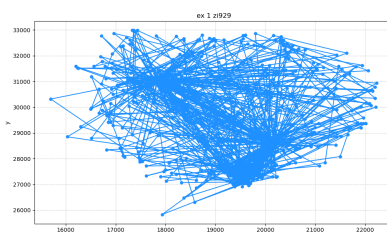
(b) Dżibuti



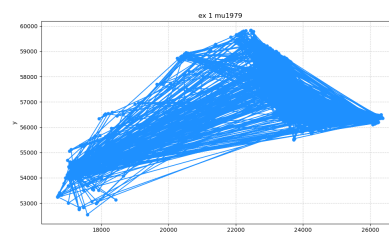
(c) Katar



(d) Urugwaj



(e) Zimbabwe



(f) Oman

Rysunek 1: Uzyskane rozwiązania dla OX

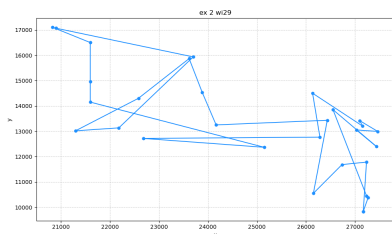
Wyniki

Wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.

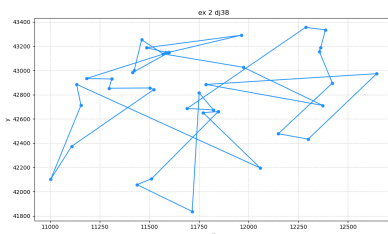
Z tabeli widzimy, że algorytmy inne niż memetyczne dają bardzo słabe rozwiązania. Jest to prawdopodobnie spowodowane małym rozmiarem populacji, jednak zwiększanie go bardzo szybko zwiększa czas trwania programu. Algorytm memetyczny zwraca dobre rozwiązania i zwiększenie populacji lub liczby iteracji Tabu Search prawdopodobnie spowoduje polepszenie rozwiązań.

Wnioski

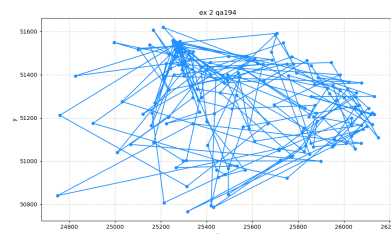
Algorytmy genetyczne same w sobie tylko mieszają ze sobą słabe losowe rozwiązania, co nie skutkuje otrzymaniem dobrego rozwiązania nawet dla małych danych. Ulepszenie takiego algorytmu z użyciem jakiegoś wariantu przeszukiwania lokalnego pozwala na znaczące polepszenie uzyskiwanych rozwiązań.



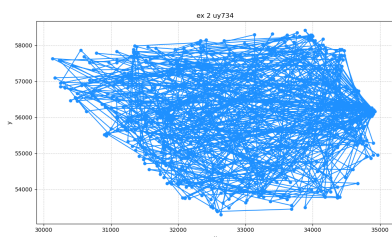
(a) Sahara Zachodnia



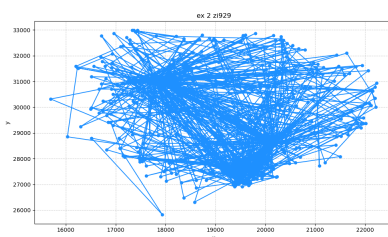
(b) Dżibuti



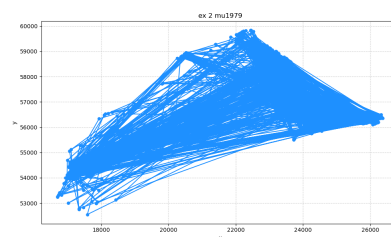
(c) Katar



(d) Urugwaj

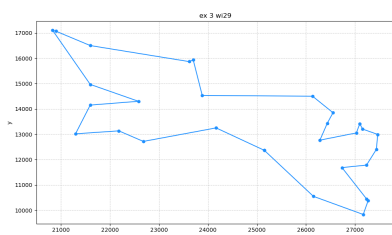


(e) Zimbabwe

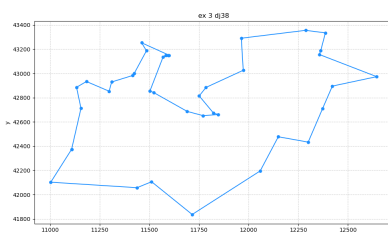


(f) Oman

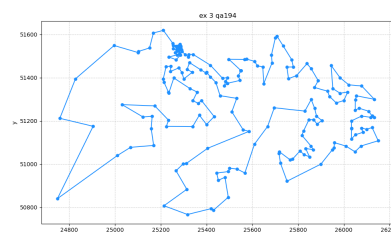
Rysunek 2: Uzyskane rozwiązania dla PMX



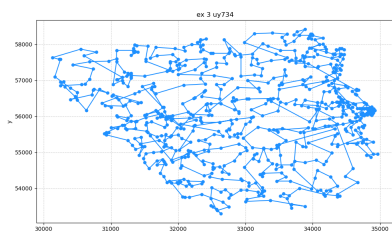
(a) Sahara Zachodnia



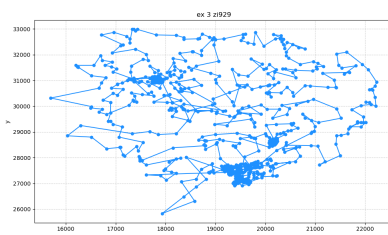
(b) Dżibuti



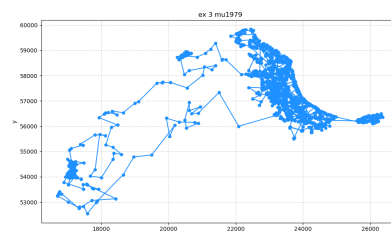
(c) Katar



(d) Urugwaj



(e) Zimbabwe



(f) Oman

Rysunek 3: Uzyskane rozwiązania dla algorytmu memetycznego

Porównanie algorytmów

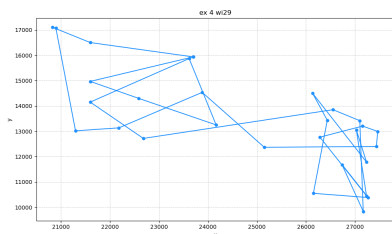
Poniżej, w celach porównania, w tabelach 3 i 4, przedstawione zostały wyniki z list 1 i 2.

Najbardziej podstawowymi rozważanymi algorytmami były algorytmy przeszukiwania lokalnego. Przeszukiwanie całego otoczenia daje bardzo dobre wyniki, jednak czas działania algorytmu jest bardzo długi.

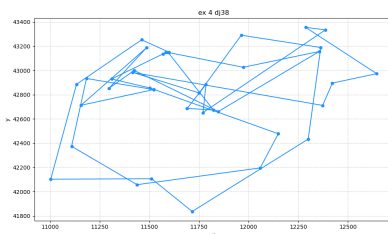
Przeszukiwanie liniowej liczby losowych sąsiadów skutkuje znacznym przyspieszeniem algorytmu, jednak dużo gorszymi rozwiązaniami.

Rozpoczęcie przeszukiwania z cyklu uzyskanego z MST pozwala otrzymać jeszcze lepsze wyniki, a nie zwiększa istotnie czasu działania algorytmu.

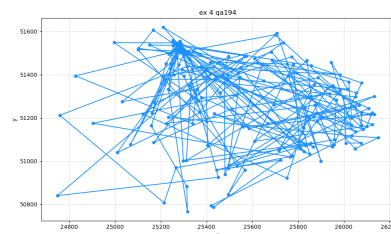
Metoda przeszukiwania Tabu pozwala na wyraźne polepszenie wyników przeszukiwania lokalnego w zamian za relatywnie małe wydłużenie czasu działania.



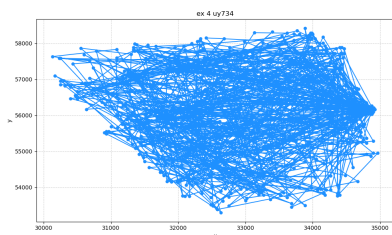
(a) Sahara Zachodnia



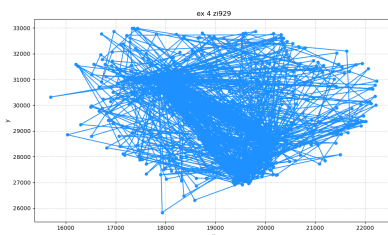
(b) Dżibuti



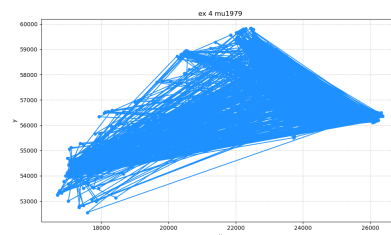
(c) Katar



(d) Urugwaj



(e) Zimbabwe



(f) Oman

Rysunek 4: Uzyskane rozwiązania dla algorytmu wyspowego

Dane	OX	PMX	Memetic	Island	Optimum
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	42638	47010	27603	55720	27603
Dżibuti ($n = 38$)	12040	13583	6656	16512	6656
Katar ($n = 194$)	50135	54706	9852	66355	9352
Urugwaj ($n = 734$)	1013699	1156046	127355	1392550	79114
Zimbabwe ($n = 929$)	1397364	1518515	141529	1856837	95345
Oman ($n = 1979$)	3630330	4162572	215080	5075726	86891
Kanada ($n = 4663$)	89311563	102333731	2567123	121733285	1290319
Tanzania ($n = 6117$)	22993292	26867421	845212	29505305	394718
Egipt ($n = 7146$)	10191581	12619695	375235	14018161	172387
Irlandia ($n = 8246$)	11652151	12707981	445612	14063189	206171

Tabela 1: Najlepsze Rozwiązanie i Optymalne

Algorytm symulowanego wyżarzania działa bardzo szybko, ale zwraca średniej jakości wyniki.

Algorytmy genetyczne same w sobie nie dają dobrych wyników, ale mogą być polepszone poprzez połączenie z jakimś algorytmem ulepszającym osobników.

By uzyskać najlepsze rozwiązania, należy zacząć od dobrego przybliżenia, np. cyklu uzyskanego z MST lub wyniku symulowanego wyżarzania i następnie wykonać na nim przeszukiwanie Tabu. Pełne przeszukiwanie dałoby nam najlepsze wyniki, ale jego czas działania jest zbyt duży dla dużych danych, więc sprawdzanie liniowej liczby sąsiadów jest prawdopodobnie bardziej realistyczne.

Dane	OX	PMX	Memetic	Island
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	58253	65424	27871	74113
Dżibuti ($n = 38$)	17013	18164	6761	20479
Katar ($n = 194$)	62292	68650	10640	78186
Urugwaj ($n = 734$)	1290400	1377594	160420	1529074
Zimbabwe ($n = 929$)	1813891	1962791	187868	2215561
Oman ($n = 1979$)	4459285	4960234	297158	5409166
Kanada ($n = 4663$)	107706691	118490777	3318731	121733285
Tanzania ($n = 6117$)	27241919	29119842	976213	30330477
Egipt ($n = 7146$)	12696786	13720010	437812	14226681
Irlandia ($n = 8246$)	13339149	14002604	510260	14490870

Tabela 2: Średnie Rozwiązanie

Dane	Wyżarzanie	Tabu
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	28040	27603
Dżibuti ($n = 38$)	6656	6656
Katar ($n = 194$)	10657	10064
Urugwaj ($n = 734$)	100059	90489
Zimbabwe ($n = 929$)	118726	107186
Oman ($n = 1979$)	116153	97615
Kanada ($n = 4663$)	1838127	1512209
Tanzania ($n = 6117$)	573946	473651
Egipt ($n = 7146$)	251989	202064
Irlandia ($n = 8246$)	296204	253004

Tabela 3: Najlepsze Rozwiązania dla Wyżarzania i Tabu Search

Dane	LS All	LS Random	LS MST
Sahara Zachodnia ($n = 29$)	27603	33504	27603
Dżibuti ($n = 38$)	6656	7892	6656
Katar ($n = 194$)	9745	11842	9511
Urugwaj ($n = 734$)	84162	131189	84249
Zimbabwe ($n = 929$)	100298	123055	100817
Oman ($n = 1979$)	92440	145202	90811
Kanada ($n = 4663$)	1414362	2291819	1397234
Tanzania ($n = 6117$)	432213	765313	430891
Egipt ($n = 7146$)	187823	303652	185423
Irlandia ($n = 8246$)	233954	454527	231547

Tabela 4: Najlepsze Rozwiązanie dla Local Search